# Informe técnico – Integración de sensores mioeléctricos y electrónica en socket protésico

**Concepto: Sensores en tela tensada con amplificadores integrados en la estructura del socket**

## 1. Introducción

En este proyecto se estudia la integración de sensores mioeléctricos en el interior de un socket protésico mediante una solución en la que los **electrodos se colocan sobre una tela elástica tensada**, mientras que la **electrónica activa (amplificadores)** se aloja de forma fija en la propia estructura 3D del socket.

Este enfoque busca mejorar la **robustez mecánica**, la **protección de la electrónica** y la **integración funcional**, manteniendo una calidad de señal adecuada para su uso en sistemas de control basados en redes neuronales.

## 2. Arquitectura general del sistema

### 2.1 Disposición física

- El socket presenta una geometría semicircular rígida.
- Sobre la zona interna superior del socket se tensa una **tela elástica con electrodos pasivos**.
- Los **amplificadores de señal EMG** se integran en **alojamientos (pockets)** impresos en 3D dentro del socket, alineados radialmente con cada sensor.
- Cada sensor dispone de su **propio amplificador dedicado**, evitando rutas largas de señal no acondicionada.

Esta arquitectura permite que:

- La tela se adapte al muñón del usuario mediante elasticidad.
- La electrónica permanezca protegida y estable mecánicamente.

# 3. Número óptimo de sensores y canales de datos

## 3.1 Consideraciones biológicas y biomecánicas

Desde un punto de vista fisiológico, en un muñón de antebrazo transradial existen **entre 3 y 5 fuentes musculares funcionalmente independientes**, mientras que los sensores superficiales captan señales que son combinaciones espaciales de estas fuentes.

El uso de un número excesivo de sensores no aporta información independiente adicional, sino que introduce redundancia y mayor sensibilidad al ruido y a la variabilidad diaria.

## 3.2 Recomendación para el proyecto

Se considera óptimo el uso de:

- **6 a 8 canales EMG**
- Distribuidos en la **mitad superior del perímetro del muñón (180°–220°)**

Este rango ofrece:

- Información suficiente para la clasificación de movimientos.
- Buen equilibrio entre complejidad, robustez y capacidad de entrenamiento de la red neuronal.
- Menor riesgo de sobreajuste y deriva de señal.

No se recomienda una cobertura de 360° salvo casos clínicos específicos.

# 4. Integración de los amplificadores en el socket

## 4.1 Ubicación de los amplificadores

- Cada amplificador se monta en una **mini PCB rígida**, alojada en un pocket del socket.
- La distancia eléctrica entre electrodo y entrada del amplificador se mantiene **por debajo de 15–20 mm**, minimizando ruido e interferencias.
- La electrónica activa no se coloca nunca sobre la tela, ya que esta sufre deformaciones y ciclos de tensión.

## 4.2 Conexión eléctrica

- Cada sensor requiere **dos conductores** (señal + referencia).
- Se utilizan:
    - cables de cobre multihilo ultrafinos (AWG 36–40), o
    - alternativamente, soluciones rigid-flex (una por sensor).
- Una vez amplificada, la señal ya acondicionada puede agruparse y enviarse mediante un bus común a la electrónica principal.

# 5. Movimiento relativo entre sensores y amplificadores

## 5.1 Descripción del problema

Debido a la geometría del sistema:

- En estado de reposo (sin usuario), existe una **distancia significativa** entre la tela tensada y los amplificadores del socket.
- Al introducir el muñón, la tela se deforma y se acerca al socket, reduciendo esta distancia **casi a cero**.
- Esto genera un **desplazamiento relativo importante** entre sensor y electrónica.

Si este movimiento se transmite directamente a los conductores, se producen:

- tensiones mecánicas,
- fatiga del cobre,
- fallos en soldaduras o conexiones.

# 6. Gestión del movimiento y protección de los cables

## 6.1 Principio de diseño

El cable no debe absorber el movimiento.
El movimiento debe ser absorbido por la geometría del cable.

Por este motivo, se introduce **holgura controlada** en forma de bucles.

## 6.2 Bucles de holgura (U y S)

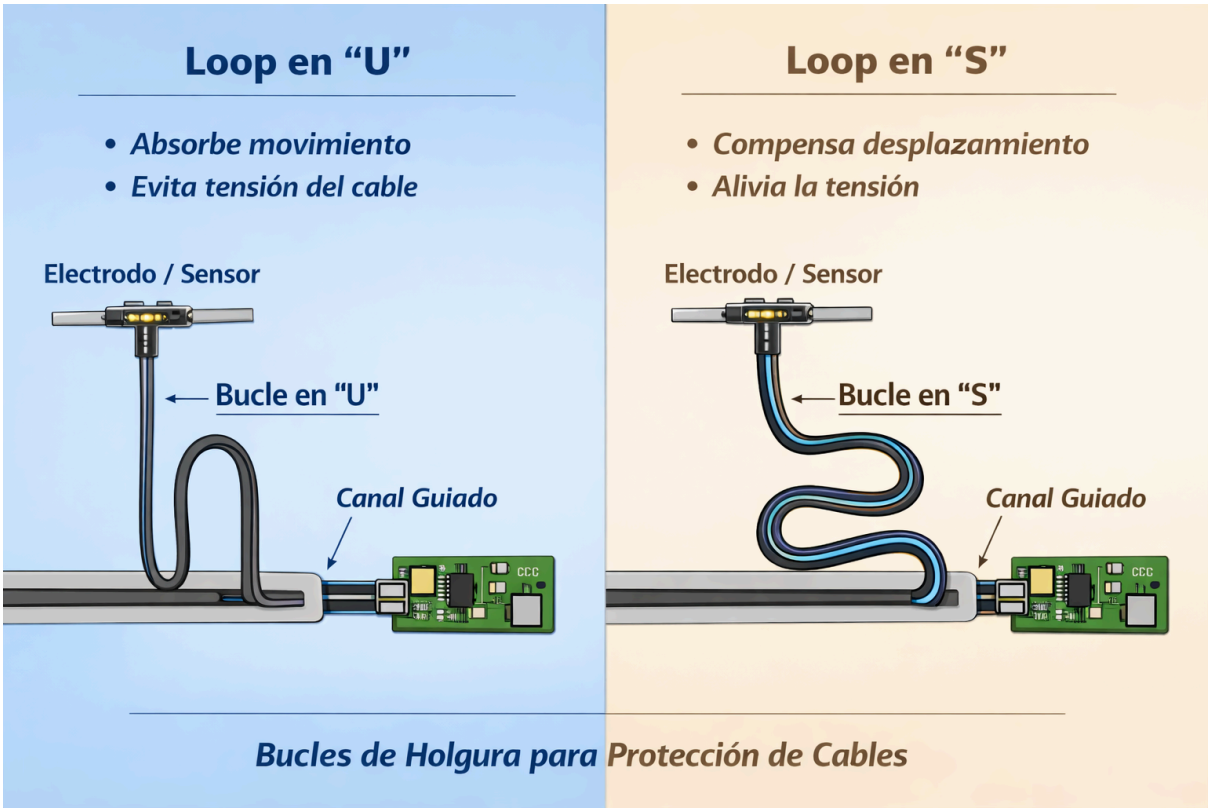
Entre cada sensor y su amplificador se implementa:

- Un **bucle en forma de U o S**
- Ubicado dentro de un **canal guiado** en el socket
- Con radios suaves y sin aristas

Estos bucles permiten que:

- En reposo, el cable tenga longitud sobrante.
- Al colocarse el socket, el bucle se comprima o pliegue sin generar tensión.

**Figura 1 – Ejemplo de bucles de holgura en U y S**




# 7. Impacto eléctrico de la holgura adicional

La longitud extra introducida por los bucles es reducida (5–30 mm), lo que implica:

- Incremento de resistencia despreciable (< 0,05 Ω)
- Capacitancia adicional del orden de pocos pF
- Sin impacto significativo en el ancho de banda EMG (20–500 Hz)

Por tanto, **la holgura no degrada la señal**, mientras que mejora de forma crítica la fiabilidad mecánica del sistema.

# 8. Protección mecánica adicional

Para asegurar la durabilidad del sistema:

- Los cables se fijan mecánicamente antes de la soldadura (strain relief).
- Las entradas a los pockets se encapsulan con silicona blanda o TPU.
- Los canales internos del socket eliminan bordes vivos.
- Las zonas de transición cable–PCB se refuerzan para evitar fatiga.

# 9. Conclusiones

La integración de sensores en tela tensada con amplificadores integrados en el socket es técnicamente viable siempre que:

- Se limite el número de canales a **6–8 sensores bien posicionados**.
- Cada sensor disponga de su amplificador cercano.
- Se gestione correctamente el movimiento relativo mediante **bucles de holgura y guiado mecánico**.
- Se priorice la protección mecánica de las interconexiones sobre la minimización extrema de longitud de cable.

Este enfoque ofrece un buen equilibrio entre calidad de señal, robustez mecánica y facilidad de integración en un sistema protésico avanzado basado en aprendizaje automático.

# 10. Comparativa entre soluciones de integración de sensores

En el desarrollo del sistema se han considerado dos enfoques principales para la integración de sensores mioeléctricos:
(a) brazalete independiente con electrónica integrada, y
(b) sensores en tela tensada con amplificadores integrados en el socket (solución adoptada como referencia).

## 10.1 Brazalete independiente con sensores y amplificadores integrados

En esta solución, los electrodos y los amplificadores se agrupan en un brazalete autónomo que se coloca entre el muñón y el socket.

**Ventajas principales:**

- Contacto muy estable entre electrodos y piel.
- Posicionamiento de sensores altamente controlado.
- Facilidad de colocación y retirada del sistema de sensores.
- Menor dependencia de la geometría interna del socket.

**Limitaciones técnicas:**

- Dificultad en la unión mecánica y eléctrica con el socket.
- Necesidad de encapsular y aislar completamente la electrónica frente a sudor, golpes y limpieza.
- Mayor volumen de electrónica cerca de la piel del usuario.
- Posible interferencia con la comodidad térmica y la ventilación.

## 10.2 Sensores en tela tensada con amplificadores integrados en el socket

En esta solución, los sensores pasivos se integran en una tela elástica tensada sobre el interior del socket, mientras que la electrónica activa se aloja en la propia estructura rígida.

**Ventajas principales:**

- Electrónica protegida estructuralmente dentro del socket.
- Menor exposición a sudor y agentes externos.
- Integración más limpia y compacta del sistema.
- Posibilidad de modularidad por sensor (un amplificador por canal).
- Mejor gestión de cableado y mantenimiento a largo plazo.

**Limitaciones técnicas:**

- Mayor complejidad mecánica en el diseño del socket.
- Necesidad de gestionar el movimiento relativo entre sensores y amplificadores.
- Ajuste inicial de tensión y posicionamiento más crítico.

## 10.3 Justificación de la solución seleccionada

Para este proyecto, se prioriza una solución que maximice la **robustez mecánica**, la **protección de la electrónica** y la **integración estructural**, especialmente en un contexto de uso diario prolongado.

Por este motivo, la opción de **sensores en tela tensada con amplificadores integrados en el socket** se considera más adecuada como solución base, siempre que se implementen correctamente los mecanismos de gestión del movimiento relativo y alivio de tensiones descritos en los apartados anteriores.

- cables apantallados
- mascara de soldadura

